OCÊ#OIFFÉPRAVOCÊ#OI

Processo Seletivo

2026.1

Cursos Técnicos
CONCOMITANTES e INTEGRADOS

CADERNO DE PROVAS

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

*O IFF é **pra você!***

INSTRUÇÕES

1. Confira se recebeu do fiscal de sala **1 caderno-proposta de questões** e **1 cartão-resposta personalizado**.

2. O **caderno-proposta** está numerado sequencialmente e contém 40 questões. Verifique se a sequência da numeração das questões, a impressão e a paginação estão corretas. Caso haja alguma falha, comunique-se imediatamente com o fiscal de sala.

3. A distribuição das questões ocorre da seguinte maneira:

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES	
Área de conhecimento/Componente curricular	Número de questões
LINGUAGENS E CÓDIGOS	
Língua Portuguesa	10 (1 a 10)
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA	
Matemática	10 (11 a 20)
Ciências Naturais	10 (21 a 30)
CIÊNCIAS HUMANAS	
História	5 (31 a 35)
Geografia	5 (36 a 40)
Total	**40**

4. Verifique, no **cartão-resposta**, se seu nome e seu número de inscrição estão corretos.

5. Para marcar as respostas no cartão, deve-se cobrir fortemente, com caneta esferográfica de tinta **preta**, o espaço referente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo:

FORMA CORRETA: (A) ● (C) (D) (E)

6. A leitora óptica não registrará falta de nitidez na marcação nem mais de uma alternativa assinalada.
7. **O cartão-resposta não pode ser dobrado, rasurado, amassado nem manchado.**
8. A prova terá duração de três horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta.
9. Caso deseje levar seu caderno-proposta, só poderá fazê-lo após transcorridas duas horas do início da prova.
10. O IFFluminense divulgará, no dia **30 de novembro de 2025**, após as 18h, o gabarito da prova, no endereço eletrônico selecoes.iff.edu.br.

Texto I

Uso de celulares nas escolas traz mais prejuízos do que benefícios aos estudantes

O uso de celulares no ambiente escolar está se tornando cada vez mais comum. Essa prática pode levar não apenas ao prejuízo na concentração dos estudantes, mas também na diminuição da sua criatividade. Sobre esse assunto, o professor Daniel Cara, da Faculdade de Educação da USP, comenta: "É preciso regulamentar esse uso no ambiente escolar, sem dúvida nenhuma. É interessante observar que essa regulamentação, inclusive, tem desafios específicos para cada etapa de escolarização. No Ensino Fundamental, lamento dizer, também na Educação Infantil, infelizmente têm pais e mães que acabam cedendo e dando celulares para crianças de 5 anos, 6 anos, o que é de fato um absurdo. No Ensino Médio, até nos anos finais do Ensino Fundamental, isso já fica mais complicado. Essa vai ter que ser uma regulamentação sensível e que traz também desafios para a gestão da escola", afirma.

Um estudo realizado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, sobre o assunto, concluiu que o excesso de tecnologia leva a prejuízos na comunicação entre crianças e jovens, problemas no sono, atrasos no desenvolvimento cognitivo, entre outros problemas. Daniel Cara desenvolve a ideia acerca da importância do uso de métodos tradicionais de ensino e comenta o impacto das inteligências artificiais nos estudos.

O pesquisador assinala que "Tem duas linhas científicas de análise, uma linha que vai dizer que a utilização das telas traz um prejuízo enorme ao aprendizado dos estudantes por vários fatores. O principal deles é que as telas não são nem tão problemáticas quanto o exercício de digitação. O ser humano tem três estratégias de memorização que foram desenvolvidas ao longo da história, uma delas é bem recente, que é a escrita. A escrita, quando ela é desenvolvida, é a que gera a maior capacidade de memorização. A audição é muito inferior à leitura. Primeiro a escrita, depois vem a leitura, depois vem a audição, em termos de capacidade de memorização", disserta. "As telas e a digitação coíbem todas elas. A escrita, para ter de fato uma memorização forte, ela tem que ser feita à mão. É assim que se desenvolve a maior capacidade de memorização. Então esse é um ponto. A utilização das tecnologias reduz a capacidade cognitiva das gerações. E pela primeira vez nós estamos verificando uma queda de capacidade cognitiva da atual geração."

Por outro lado, o uso de meios tecnológicos é, sim, benéfico para a sociedade, porém, o uso indevido da tecnologia interrompe o percurso natural de diversos fatores, dentre eles o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo. O pesquisador ressalta os malefícios desse uso

inadequado de celulares. “A tecnologia deveria ser um caminho para aguçar a curiosidade e ela está matando a curiosidade. Teria que ser um caminho para uma elaboração mais estrutural do conhecimento. Então, por exemplo, as ferramentas tecnológicas poderiam ser úteis para um estudante universitário ou para um estudante de Ensino Médio, de Ensino Fundamental, para melhorar e elaborar melhor suas pesquisas, no entanto têm servido para não elaborar, e sim apenas para produzir os textos, o que é um equívoco, porque a gente perde a autoria”, ressalta.

Cara, por fim, acredita que as tecnologias estão sendo mal utilizadas e estão atrapalhando o próprio desenvolvimento da humanidade em termos de ter capacidade de resolver problemas e que isso reflete no atraso da solução de problemas emergentes na sociedade. O professor conclui explicando que a tecnologia tem que ser um suporte, um meio e não o fim de uma produção intelectual.

Disponível em: https://jornal.usp.br/radio-usp/uso-de-celulares-nas-escolas-traz-mais-prejuizos-do-que-beneficios-aos-estudantes/. Acesso em: 28 ago. 2025. Adaptado.

QUESTÃO 1

A finalidade do Texto 1 é

a) criticar a postura de pais de alunos do Ensino Médio quanto ao uso de celulares.
b) refletir sobre as vantagens e desvantagens do uso de celulares por estudantes.
c) apresentar estratégias para o uso de inteligência artificial no ambiente escolar.
d) enaltecer os benefícios da tecnologia no processo de aprendizagem escolar.
e) orientar sobre o uso adequado dos telefones celulares nas escolas.

QUESTÃO 2

O Texto I assinala uma hierarquia de estratégias de memorização desenvolvidas pelo ser humano. De acordo com esse ponto de vista, a ordem de eficácia, da maior para a menor, é

a) escrita à mão, leitura, audição, digitação.
b) audição, leitura, escrita à mão, digitação.
c) escrita à mão, audição, leitura, digitação.
d) digitação, escrita à mão, leitura, audição.
e) leitura, escrita à mão, audição, digitação.

QUESTÃO 3

Na passagem "[...] pais e mães que acabam cedendo e dando celulares para crianças de 5 anos, 6 anos, o que é de fato um absurdo", a expressão sublinhada tem a função de

a) enfatizar uma afirmação.
b) iniciar uma enumeração.
c) introduzir uma conclusão.
d) indicar uma condição para algo.
e) apresentar uma opinião contrária.

QUESTÃO 4

No fragmento "Por outro lado, o uso de meios tecnológicos é benéfico, porém, o uso indevido interrompe o percurso natural", os conectivos assinalados expressam, respectivamente,

a) adição e conclusão.
b) contraste e oposição.
c) tempo e comparação.
d) causa e consequência.
e) exemplificação e ênfase.

QUESTÃO 5

Segundo o pesquisador Daniel Cara, a tecnologia está "matando a curiosidade" porque

a) o acesso ao conhecimento está sendo limitado devido à proibição de celulares nas escolas.
b) a capacidade de memorização está diminuindo em virtude da comunicação online entre jovens.
c) a prática de leitura está desaparecendo em razão do hábito de digitação em dispositivos eletrônicos.
d) a autoria intelectual está se perdendo por conta da oferta de respostas imediatas nos recursos eletrônicos.
e) o hábito de pesquisa está sendo desestimulado por causa do controle dos pais no acesso ao celular de seus filhos.

QUESTÃO 6

No período “Daniel Cara comenta que ‘É preciso regulamentar esse uso’”, a oração destacada é classificada como

a) assindética justaposta.
b) coordenada assindética.
c) subordinada adverbial causal.
d) coordenada sindética explicativa.
e) subordinada substantiva subjetiva.

Texto II

LEI Nº 15.100, DE 13 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo dispor sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celulares, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se sala de aula todos os espaços escolares nos quais são desenvolvidas atividades pedagógicas sob a orientação de profissionais de educação.

Art. 2º Fica proibido o uso, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, o recreio ou intervalos entre as aulas, para todas as etapas da educação básica.

§ 1º Em sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos é permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais de educação.

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2025/lei-15100-13-janeiro-2025-796892-publicacaooriginal-174094-pl.html. Acesso em: 29 ago. 2025.

QUESTÃO 7

Qual é o objetivo principal da Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025 (Texto II)?

a) Estimular a substituição de materiais didáticos tradicionais por tecnologia digital.
b) Restringir o manuseio de dispositivos tecnológicos apenas a professores em escolas.
c) Regular o emprego pedagógico de ferramentas digitais em todas as etapas de ensino.
d) Permitir o uso de aparelhos eletrônicos para entretenimento durante o intervalo de aulas.
e) Proteger a saúde mental, física e psíquica de alunos na utilização de recursos eletrônicos.

QUESTÃO 8

Comparando o objetivo e as características dos textos I e II, nota-se que

a) o Texto I prioriza relatos de pais, enquanto o Texto II enfatiza dados estatísticos de Harvard.
b) o Texto I propõe multas para quem descumprir as regras, enquanto o Texto II sugere recomendações às escolas.
c) o Texto I ignora casos concretos, enquanto o Texto II cita exemplos de escolas bem-sucedidas sem uso de celulares.
d) o Texto I apresenta argumentos baseados em opiniões de especialistas, enquanto o Texto II estabelece normas para garantir direitos.
e) o Texto I emprega termos técnicos para persuadir o leitor, enquanto o Texto II utiliza linguagem informal para facilitar a compreensão dos alunos.

QUESTÃO 9

No fragmento "Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:", o verbo destacado está conjugado na

a) 3ª pessoa do singular do futuro do presente.
b) 2ª pessoa do plural do imperativo afirmativo.
c) 1ª pessoa do singular do presente do indicativo.
d) 1ª pessoa do singular do presente do subjuntivo.
e) 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo.

Texto III

Disponível em: cartum.folha.uol.com.br/charges/2024/01/28/jean-galvao.shtml. Acesso em: 29 ago. 2025.

QUESTÃO 10

Com base nos elementos verbais e não verbais, nota-se que o Texto III

a) valoriza a evolução dos materiais escolares ao longo do tempo.
b) promove a venda de dispositivos tecnológicos para o retorno às aulas.
c) alerta pais sobre a necessidade de equipar seus filhos com materiais escolares.
d) critica a substituição de materiais escolares tradicionais por dispositivos eletrônicos.
e) incentiva o uso de recursos digitais nas escolas como forma de modernizar o ensino.

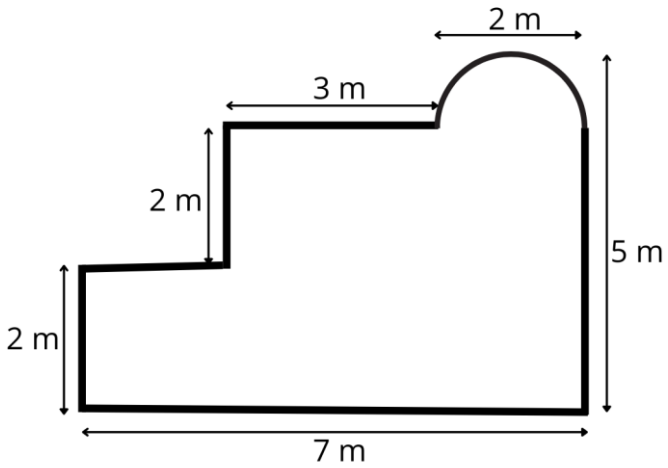
QUESTÃO 11

Nos últimos anos, a tecnologia tem se tornado cada vez mais presente em nossas casas, ajudando a facilitar tarefas do dia a dia. Um exemplo prático são os robôs aspiradores, que conseguem mapear ambientes, identificar obstáculos e limpar o chão de forma eficiente, permitindo que as pessoas economizem tempo. O robô usa sensores e câmeras para identificar paredes, móveis e objetos. Com esses dados, ele monta um mapa do ambiente, dividindo-o em pequenas áreas. Assim, consegue planejar o trajeto da limpeza, cobrindo todo o cômodo sem repetir área nem deixar partes sem limpar.

Robô aspirador

Fonte: https://guiacasa.com.br/melhor-aspirador-robo/. Acesso em: 10 de set. 2025.

A figura a seguir mostra a planta baixa de um cômodo que será mapeado pelo robô aspirador. Essa região é formada por segmentos de reta adjacentes, que representam as paredes e são perpendiculares entre si, e por um arco de circunferência que representa a parte curvilínea da parede.



Fonte: Elaboração própria (2025).

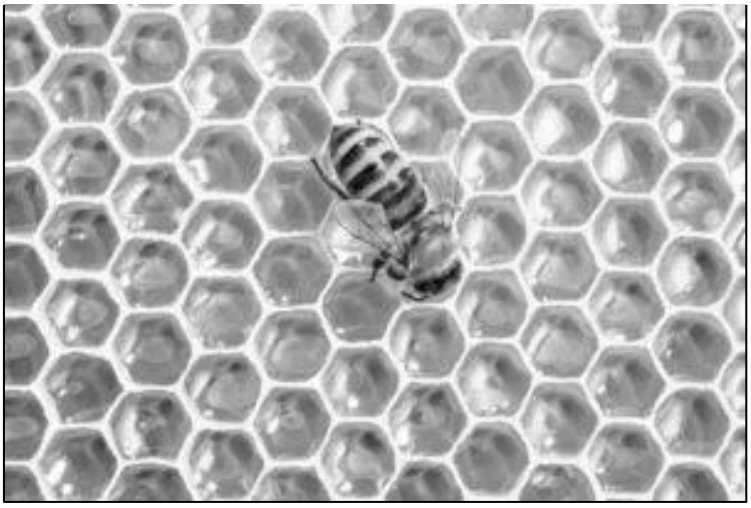
Sabendo que o robô consegue cobrir 1 m² a cada 2 minutos, o tempo que ele levará para mapear todo o cômodo será (Considere $\pi = 3$)

a) 25,5 min.
b) 28 min.
c) 39,5 min.
d) 51 min.
e) 56 min.

QUESTÃO 12

O hexágono é uma forma geométrica que aparece com frequência na natureza. Um exemplo clássico são os favos de mel, construídos pelas abelhas. Cada favo é formado por várias células hexagonais, utilizadas para armazenar mel, pólen e abrigar as crias. Essa estrutura é extremamente eficiente, pois otimiza o espaço e proporciona resistência, garantindo que a colmeia seja estável e funcional.

Abelha no favo de mel



Fonte: http://honeybellsnc.com/in-the-news/. Acesso em: 10 de set. 2025.

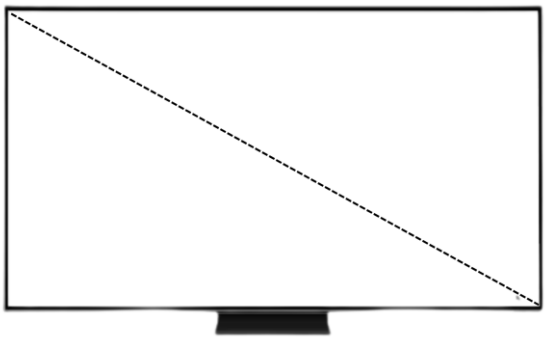
A soma dos ângulos internos e o número de diagonais da figura geométrica usada pelas abelhas em seus favos são, respectivamente,

a) 180 ° e 3.
b) 360° e 3.
c) 360° e 9.

d) 720° e 3.
e) 720° e 9.

QUESTÃO 13

O tamanho das TVs é geralmente indicado em polegadas, uma unidade que equivale a 2,54 cm e é representada pelo símbolo de aspas duplas ("). As telas são retangulares, e a medida considerada é a diagonal,uma linha imaginária que vai de um canto superior até o canto oposto inferior. Essa medida, quando obtida em centímetros, é convertida para polegadas.



Fonte: Elaboração própria (2025).

Considere uma televisão com 80 cm de altura e 60 cm de largura. Com base nessas medidas, qual seria aproximadamente o tamanho da tela em polegadas?

a) 39”.
b) 42”.
c) 53”.
d) 58”.
e) 60”.

QUESTÃO 14

Para receber os novos alunos, o Instituto Federal Fluminense (IFF) contratou uma empresa para pintar as instalações da escola. Inicialmente, estava prevista a contratação de 12 funcionários, que levariam 30 dias para concluir o serviço. No entanto, como as aulas terão início em um prazo menor, a administração deseja que a pintura seja realizada em apenas

18 dias. Para cumprir esse novo prazo, será necessário contratar mais funcionários, todos com o mesmo nível de produtividade da equipe já contratada.

Com base nessas informações, quantos funcionários a mais serão necessários para que o trabalho fique pronto dentro desse novo prazo?

a) 7.
b) 8.
c) 10.
d) 16.
e) 20.

QUESTÃO 15

Uma piscina retangular, com 40 dm de largura, 50 dm de comprimento e 30 dm de profundidade, estava cheia de água. Com o tempo, ela perdeu 30% de seu volume devido ao transbordamento e à evaporação.

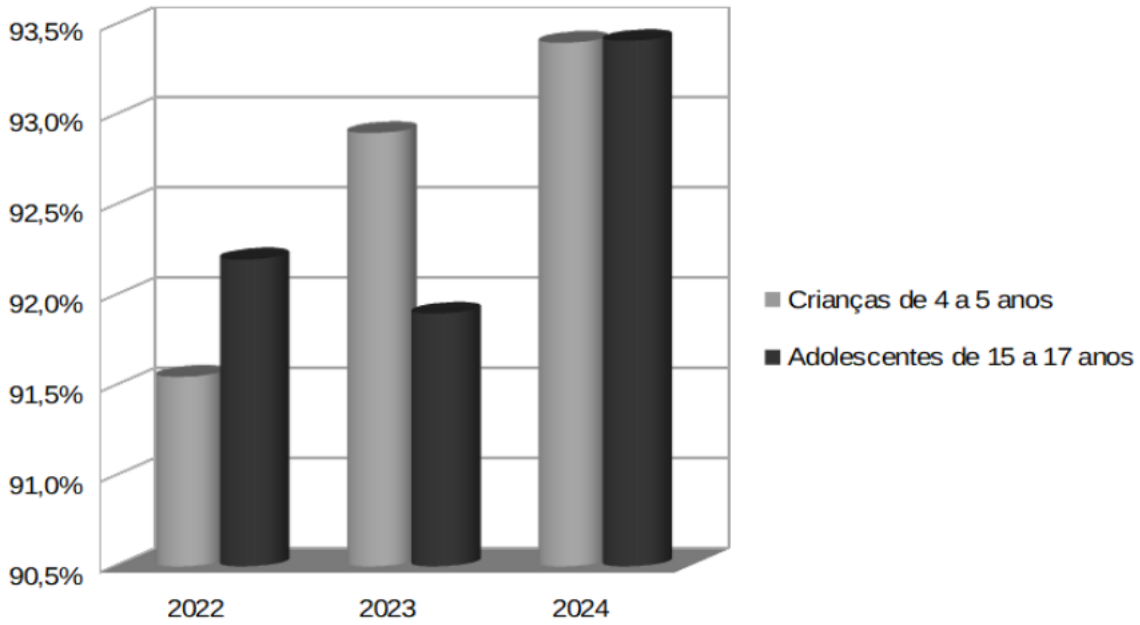
O volume de água que permanece na piscina, expressando o resultado em metros cúbicos, é

a) 18.
b) 30.
c) 42.
d) 60.
e) 70.

QUESTÃO 16

O Censo Escolar, realizado anualmente, é uma ferramenta fundamental para o planejamento e a implementação de políticas públicas na área da educação, fornecendo dados sobre o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas. Duas métricas importantes são o percentual de crianças que ingressam na educação infantil e o de jovens que têm acesso à educação escolar. O gráfico a seguir ilustra a evolução percentual de acesso à educação escolar de dois grupos distintos: crianças de 4 a 5 anos e adolescentes de 15 a 17 anos, no período de 2022 a 2024.

Percentual de crianças e adolescentes que têm acesso à educação escolar.



Fonte: PNAD Educação (IBGE) jun. 2025.
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2025-06/acesso-educacao-avanca-no-brasil-mas-sem-atingir-maioria-das-metas. Acesso em: 11 set. 2025. Adaptado.

Com base na análise das informações contidas no gráfico, é CORRETO afirmar que a tabela que melhor representa a taxa de acesso à educação dos grupos e anos apresentados é

a)

Acesso à escola por faixa etária	2022	2023	2024
Crianças de 4 a 5 anos	93,4%	92,9%	91,5%
Adolescentes de 15 a 17 anos	93,4%	91,9%	92,2%

b)

Acesso à escola por faixa etária	2022	2023	2024
Crianças de 4 a 5 anos	92,2%	92,9%	93,4%
Adolescentes de 15 a 17 anos	91,5%	91,9%	93,4%

c)

Acesso à escola por faixa etária	2022	2023	2024
Crianças de 4 a 5 anos	91,5%	92,9%	93,4%
Adolescentes de 15 a 17 anos	92,2%	91,9%	92,9%

d)

Acesso à escola por faixa etária	2022	2023	2024
Crianças de 4 a 5 anos	91,5%	91,9%	93,4%
Adolescentes de 15 a 17 anos	92,2%	92,9%	93,4%

e)

Acesso à escola por faixa etária	2022	2023	2024
Crianças de 4 a 5 anos	91,5%	92,9%	93,4%
Adolescentes de 15 a 17 anos	92,2%	91,9%	93,4%

QUESTÃO 17

Em um Instituto Federal, o professor Arquimedes leciona para cinco turmas do primeiro ano integrado. Para celebrar o bom desempenho de seus alunos, ele decidiu sortear uma viagem para sua terra natal, Siracusa. O sorteio será realizado de forma que todos os alunos tenham a mesma chance de serem contemplados. A distribuição de alunos por curso e turma é apresentada na tabela a seguir.

Curso – Turma	Quantidade de alunos por curso – turma
Automação – Turma A	40
Automação – Turma B	45
Edificações – Turma A	42
Edificações – Turma B	38
Mecânica – Turma única	55

Fonte: Elaboração própria (2025).

Dessa forma, é CORRETO afirmar que a probabilidade de o professor Arquimedes sortear um aluno que estude no curso de Edificações é de, aproximadamente,

a) 18,2%.
b) 36,4%.
c) 38,0%.
d) 42,0%.
e) 80,0%.

QUESTÃO 18

Em uma aula prática de Física no Instituto Federal, o professor Newton utiliza um dinamômetro e uma mola para estudar a Lei de Hooke, que descreve o comportamento elástico dos materiais. Um dinamômetro é um instrumento utilizado para medir forças, e os alunos devem analisar como o comprimento de uma mola varia em função da força aplicada sobre ela. O professor demonstrou que, ao aplicar uma força de 10 N, a mola atinge um comprimento de 19 cm, e, ao aplicar uma força de 40 N, o comprimento da mola chega a 25 cm.

Considerando-se que essa relação entre a força aplicada (F) e o comprimento da mola (C) pode ser descrita por uma função cuja lei é do tipo $C(F)=a \cdot F + b$, é CORRETO afirmar que o comprimento de repouso da mola (quando nenhuma força é aplicada) é igual a

a) 14 cm.
b) 15 cm.
c) 17 cm.
d) 19 cm.
e) 20 cm.

QUESTÃO 19

O Ibovespa é o principal índice de desempenho das ações negociadas na bolsa de valores brasileira (B3), ele é um indicador do mercado financeiro do país. Sua performance ao longo do ano é um reflexo das expectativas e do cenário econômico. O gráfico apresentado, a seguir, mostra o desempenho do Ibovespa em 2024, destacando as variações diárias em pontos.

Disponível em: https://riconnect.rico.com.vc/analises/retrospectiva-do-ibovespa-em-2024-e-expectativas-para-2025/. Acesso em: 08 set. 2025.

Analisando o comportamento do índice, que fechou o ano com queda de 10%, é possível observar picos e quedas significativas em determinados períodos.

Com base nas informações do gráfico e no comportamento do índice, é CORRETO afirmar que a variação percentual, aproximada, entre o menor valor do Ibovespa e o maior valor desse índice registrado no ano de 2024 apresentou uma alta de

a) 15%.
b) 10%.
c) 9%.
d) 8%.
e) 6%.

QUESTÃO 20

Em um projeto de construção, a delimitação de um espaço é uma etapa fundamental, em que a quantidade de material e o aproveitamento da área precisam ser calculados. Com o objetivo de construir sua casa, Galileu comprou um terreno retangular de 98 m². Para demarcar o

espaço, ele utilizou 28 m de tela, instalando-a nas duas laterais e nos fundos do terreno, deixando a parte da frente totalmente aberta para a construção da casa. Além disso, sabe-se que a frente do terreno é maior que a lateral. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que a medida da frente do terreno é igual a

a) 11 m.
b) 12 m.
c) 13 m.
d) 14 m.
e) 15 m.

QUESTÃO 21

Texto I

“Série Energia”: Excesso na produção de energia solar pode causar apagão

No podcast Série Energia dessa semana, o professor Fernando de Lima Caneppele, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da USP de Pirassununga, analisa o cenário de alerta que o Brasil enfrenta em 2025, depois que foi divulgado um relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O relatório apontou que 11 estados correm risco de sobrecarga na rede elétrica, podendo resultar em apagões. Entre os fatores que impulsionam essa preocupação, segundo a ONS, destaca-se a crescente geração de energia solar em residências e comércios. O fenômeno, chamado de “fluxo reverso”, ocorre quando o excedente de energia gerada é enviado de volta para a rede elétrica, criando uma sobrecarga inesperada. Esse movimento, embora positivo para a transição energética, apresenta desafios técnicos para a estabilidade do sistema elétrico brasileiro.

Fonte: https://jornal.usp.br/noticias/serie-energia-excesso-na-producao-de-energia-solar-pode-causar-apagao/. Acesso em: 25 ago. 2025. Fragmento.

A partir da leitura do texto, analise as afirmações a seguir:

I. O risco de apagão está associado à produção excessiva e mal gerenciada de energia solar.
II. Se há excesso de energia sendo produzida, nada justificaria um apagão.
III. O “fluxo reverso” de que trata o texto é um processo relacionado à forma como a energia solar é produzida.

Acerca das afirmações, marque a opção que contém A(S) CORRETA(S):

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.

QUESTÃO 22

Ao atravessar a faixa de pedestres, Pedro observou que um carro freou bruscamente para não avançar o sinal vermelho. A ação culminou em um movimento do corpo do motorista, que não usava o cinto de segurança, para frente. Considerando as causas para que isso ocorra, marque a opção CORRETA:

a) Devido à massa do motorista ser menor que a do carro, a força que o homem sofre, durante a frenagem brusca, é maior.
b) O ímpeto de movimento presente no corpo do motorista se exaure em momento aleatório à situação descrita.
c) A desaceleração do carro faz com que o corpo do motorista aumente sua velocidade para frente.
d) Na falta de ação oposta, o corpo do motorista tende a manter sua velocidade constante.
e) O cinto de segurança em nada afeta as questões relatadas.

Utilize o texto a seguir para responder às questões 23, 24 e 25.

Urano é o sétimo planeta a partir do sol, o terceiro maior em raio, o quarto maior em massa e sua densidade é de 1,27 g/cm^3. Esse planeta é conhecido como "gigante de gelo" e possui três camadas: um pequeno núcleo de ferro e níquel, um manto composto por fluidos de água, metano (CH_4) e amônia (NH_3), além de uma atmosfera externa com os gases hidrogênio, hélio e metano.

Disponível em: https://starwalk.space/pt/news/facts-about-uranus. Acesso em: 08 set. 2025. Adaptado.

QUESTÃO 23

Suponha uma simulação do interior de Urano, utilizando uma mistura homogênea de água, amônia e metano em estado líquido. Para realizar a separação dessa mistura, o método mais adequado seria a

a) filtração.
b) destilação fracionada.
c) decantação.
d) peneiração.
e) catação.

QUESTÃO 24

Sobre as substâncias presentes em Urano, analise as afirmações a seguir:

I. As substâncias mencionadas no manto de Urano são substâncias compostas.
II. A atmosfera externa de Urano possui somente substâncias simples.
III. As fórmulas moleculares dos gases hidrogênio e hélio são, respectivamente, H e He.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Somente a I é verdadeira.
b) Somente a II é verdadeira.
c) A I e a II são verdadeiras.
d) A I e a III são verdadeiras.
e) A II e a III são verdadeiras.

QUESTÃO 25

Cinco esferas com mesma massa, porém com volumes diferentes, tiveram suas densidades calculadas. Sabendo que a massa de cada esfera é de 127 g, a esfera que possui a mesma densidade que Urano é a que possui volume de

a) 10 cm^3.
b) 50 cm^3.
c) 100 cm^3.
d) 500 cm^3.
e) 1000 cm^3.

QUESTÃO 26

A célula eucariótica pode ser comparada a uma pequena cidade organizada, onde cada organela desempenha uma função específica para manter seu funcionamento. Entre elas, há uma organela que atua como uma empresa de empacotamento e distribuição: ela modifica e transporta proteínas e lipídios, que podem ser destinados ao interior da célula ou ao meio externo. Essa função é primordial, tanto que alterações estruturais ou funcionais nessa organela estão associadas a diversas doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson. A organela descrita é

a) mitocôndria.
b) lisossomo.
c) complexo de Golgi.
d) retículo endoplasmático rugoso.
e) peroxissomo.

QUESTÃO 27

O pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Em 2019, Seamus Blackley, entusiasta da arqueologia egípcia e da panificação, recriou um antigo pão a partir de uma amostra de fermento biológico encontrado dentro de peças de cerâmica egípcia com 4.500 anos de idade.

Disponível em: https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/reportagem/relembre-o-dia-em-que-o-criador-do-xbox-fez-pao-com-fermento-de-4-500-anos.phtml. Acesso em: 06 ago. 2025. Fragmento.

O crescimento da massa do pão depende de um processo chamado fermentação, realizado por microrganismos. Com base no seu conhecimento sobre esse processo, assinale a alternativa CORRETA:

a) Os microrganismos utilizados são leveduras, que oxidam completamente a glicose em suas mitocôndrias e liberam CO_2 no processo.
b) Trata-se de fermentação láctica, na qual se produz ácido lático, responsável pelo sabor e pelo crescimento da massa.
c) São utilizadas bactérias que oxidam a glicose para obter energia e, como resultado, produzem CO_2 e etanol em condições aeróbicas.
d) A produção de pão baseia-se na fermentação alcoólica, realizada por leveduras, que oxidam parcialmente a glicose no citosol, em condições anaeróbicas.
e) Bactérias utilizam oxigênio para oxidar parcialmente a glicose no citosol e produzir ácido lático e CO_2, o que permite que a massa cresça.

QUESTÃO 28

Um biólogo realizou um trabalho de campo com o objetivo de identificar e descrever as diferentes relações ecológicas presentes na região. Após suas observações, registrou os organismos envolvidos em cada interação e elaborou uma breve descrição delas, conforme o quadro a seguir.

Interação	Descrição
I. Fungo do gênero *Cordyceps* e formiga	O fungo infecta a formiga por meio de seus esporos, utiliza seus nutrientes para se desenvolver e, ao crescer, acaba provocando a morte da formiga.
II. Besouro e ácaros de vida livre	Os besouros transportam ácaros, os quais normalmente possuem baixa capacidade de locomoção, permitindo-lhes acessar recursos alimentares e condições mais favoráveis para a sobrevivência. Apesar de não serem beneficiados, os besouros não apresentam prejuízos nesta interação.
III. Joaninhas e pulgões	As joaninhas alimentam-se de pulgões, os quais consomem a seiva das plantas e podem causar prejuízos à produção vegetal.
IV. Formigas e pulgões	Os pulgões alimentam-se da seiva das plantas e excretam uma substância açucarada, que serve de alimento para as formigas. Em contrapartida, as formigas protegem os pulgões contra predadores. Embora essa interação traga benefícios para ambas as espécies, elas também conseguem sobreviver de forma independente.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as interações I, II, III e IV, respectivamente:

a) Competição; comensalismo; predação; inquilinismo.
b) Parasitismo; mutualismo; competição; protocooperação.
c) Amensalismo; protocooperação; competição; mutualismo.
d) Parasitismo; comensalismo; predação; protocooperação.
e) Predação; protocooperação; predação; comensalismo.

QUESTÃO 29

Em uma atividade de revisão, a professora de Ciências pediu aos alunos que lembrassem as características dos 4 tipos básicos de tecidos do corpo humano. Nessa atividade, foram apresentadas as seguintes afirmativas:

I. O tecido epitelial é formado por células bem unidas, que revestem e protegem o corpo e os órgãos internos.
II. O tecido muscular é formado por células alongadas, capazes de se contrair, permitindo os movimentos do corpo.
III. O tecido nervoso é formado por neurônios e células de apoio (gliócitos), sendo responsável por receber e transmitir informações através de impulsos elétricos
IV. O tecido conjuntivo apresenta células mais afastadas e grande quantidade de matriz extracelular, com função de sustentação, preenchimento e transporte de substâncias.

Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas I e II.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III e IV.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 30

Em uma comunidade rural, várias pessoas ficaram doentes após beberem água de um poço próximo a um lixão. A equipe de saúde explicou que a contaminação da água e do solo pode transmitir doenças como cólera, leptospirose e verminoses. Sabemos que, para evitar esse tipo de problema, a população precisa adotar medidas de prevenção.
Com base nos conhecimentos sobre saúde e meio ambiente, assinale a alternativa INCORRETA sobre medidas de prevenção de doenças transmitidas pela água e pelo solo:

a) Lavar bem frutas, verduras e legumes antes do consumo, de preferência com água tratada.
b) Consumir água de poços e rios sem nenhum tratamento, pois a aparência cristalina garante que esteja livre de microrganismos.
c) Utilizar saneamento básico adequado e evitar despejo de esgoto diretamente no solo ou em rios.

d) Beber apenas água filtrada, fervida ou tratada com hipoclorito de sódio.
e) Evitar contato direto com água de poço próximo a locais de despejo de lixo e usar botas ou calçados adequados em locais alagados.

QUESTÃO 31

Entre 1870 e 1914, a Europa Ocidental e os Estados Unidos arquitetaram a conquista política, econômica e cultural da África, Ásia, Oceania e América Latina. Repartiram o mundo entre si e organizaram poderosos impérios coloniais que só tinham em comum o desenvolvimento da acumulação capitalista. [...] Esse período ficou conhecido como imperialista e as causas dessa expansão foram diversas. No entanto, todas elas se relacionam com o desenvolvimento do capitalismo industrial nos países imperialistas.

BRUIT, Héctor H. **O Imperialismo**. 12. ed. rev. atual. São Paulo: Atual 1994. p. 05. Fragmento.

Considerando o contexto histórico sobre o imperialismo e o fragmento do texto anterior, assinale a alternativa CORRETA:

a) O processo de dominação imperialista ocorrido nos continentes africano e asiático deixou marcas profundas nessas sociedades, influenciando decisivamente em aspectos políticos, sociais e econômicos que podem ser observados contemporaneamente.
b) A divisão dos territórios dominados pelas potências imperialistas na África e na Ásia tiveram como pressupostos o respeito às divisões culturais e linguísticas das sociedades atingidas por essa divisão e foram efetivadas em acordo com os governantes locais.
c) A expansão imperialista a partir de meados do século XIX foi viabilizada, em grande parte, por alianças estabelecidas de forma pacífica entre as potências e os líderes locais, que passaram a compartilhar, de forma significativa, os lucros gerados por esse processo de dominação.

d) A dominação imperialista caracterizou-se pela difusão harmoniosa de valores políticos e culturais, possibilitando que os povos colonizados mantivessem plena soberania sobre suas instituições e usufruíssem de amplas vantagens econômicas decorrentes da relação com as potências.
e) O imperialismo europeu, no final do século XIX resultou em um processo de integração econômica equilibrada entre metrópoles e colônias, garantindo a estas últimas desenvolvimento industrial autônomo e crescente melhoria nas condições de vida de suas populações.

QUESTÃO 32

O processo que resultou no fim do Estado Novo em 1945 foi marcado por uma série de ambiguidades e reacomodações de forças políticas, refletindo tanto o cenário internacional do pós-Segunda Guerra quanto as tensões internas do Brasil. A nossa participação na guerra contra o Eixo, ao lado das democracias, criou uma contradição insustentável para a manutenção de um regime ditatorial no país. Analisando criticamente os eventos e os atores envolvidos na transição democrática, assinale a alternativa que interpreta CORRETAMENTE a complexidade desse período:

a) O movimento Queremista, de caráter majoritariamente popular e espontâneo, defendia a permanência de Getúlio Vargas no poder com poderes ditatoriais plenos, rechaçando a convocação de uma Assembleia Constituinte e entrando em confronto direto com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que exigia a deposição imediata do presidente.
b) A deposição de Getúlio Vargas em 29 de outubro de 1945 foi executada por um golpe militar liderado por oficiais de baixa patente e sargentos que lutaram na Itália (pracinhas), inspirados pelos ideais democráticos europeus e insatisfeitos com a manutenção da cúpula militar que sustentava o regime.
c) A União Democrática Nacional (UDN), principal força de oposição, manteve uma postura intransigente, recusando qualquer forma de anistia ou diálogo com figuras ligadas ao Estado Novo e defendendo uma ruptura abrupta com o varguismo, sem a participação de Vargas e de seus aliados no processo de redemocratização.

d) A queda de Vargas resultou de um arranjo complexo no qual a alta cúpula militar, a mesma que o sustentara por anos, atuou como fiadora de uma transição controlada, motivada tanto pela pressão da sociedade civil quanto pelo temor de que o próprio Vargas, utilizando-se de sua popularidade e da anistia a presos políticos, como Luís Carlos Prestes, estivesse manobrando para se perpetuar no poder.
e) Com a deposição de Vargas, o poder foi transferido para o candidato de oposição Eduardo Gomes, da UDN, em um acordo com as Forças Armadas para garantir a estabilidade e evitar a eleição do general Eurico Gaspar Dutra, considerado o herdeiro direto e continuísta do autoritarismo varguista.

QUESTÃO 33

Em 1992, entre os dias 29 e 30 de setembro, o Brasil vivenciou o primeiro processo de *impeachment* de um presidente eleito por voto direto em sua história. A queda de Fernando Collor de Mello foi resultado de uma grave crise política. Assinale a alternativa CORRETA que indique qual foi o principal motivo que levou ao seu afastamento do cargo:

a) A reação da sociedade e de empresas ao Plano Collor I, que confiscou parte das economias dos brasileiros.
b) Os escândalos atrelados à sua vida pessoal, marcada pela ostentação e pouco regramento.
c) As denúncias de um grande esquema de corrupção liderado por seu ex-tesoureiro de campanha, Paulo César Farias.
d) A renúncia do seu vice-presidente, Itamar Franco, que retirou o apoio do Congresso ao governo.
e) A forte oposição da Igreja Católica e dos sindicatos ao seu projeto de privatização de empresas estatais.

QUESTÃO 34

Felizes as décadas entre 1870 e 1914: a Bela Época! Período histórico que, num primeiro momento, desperta na consciência de todos nós a imagem de um mundo marcado pela estabilidade, paz e valores seguros. Na realidade essa sociedade paradisíaca existiu, mas somente para os estratos superiores das classes privilegiadas. [...] O mundo, aos olhos das elites dominantes, parecia pronto e acabado, e a História quase realizada, faltando apenas

levar os ‘miraculosos’ produtos da civilização ocidental aos pobres e retardados povos dos continentes periféricos. Essa ‘missão civilizadora’ legitimava e, sem dúvida, justificava os excessos e arbitrariedades eventualmente cometidos pelo homem branco na corrida imperialista. [...]

Essa sociedade feliz terminaria de forma explosiva nas sangrentas trincheiras da Grande Guerra de 1914. As proporções catastróficas assumidas pelo primeiro conflito mundial levantam, inevitavelmente, uma questão: como um evento tão absolutamente trágico pôde ser gerado no interior da Bela Época, convencionalmente tida como uma *Idade Dourada*?

RODRIGUES, Luiz C. B. **A Primeira Guerra Mundial**. 13. ed. São Paulo: Atual, 1994. p. 5. Fragmento.

O período conhecido como Bela Época (ou, em francês, *Belle Époque*), que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, é frequentemente idealizado como uma era de paz e prosperidade. No entanto, o texto de Luiz C. B. Rodrigues sugere uma visão mais complexa dessa época, relacionando-a diretamente com a eclosão do conflito em 1914. Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que melhor descreve a relação entre a *Belle Époque* e a Primeira Guerra Mundial:

a) A *Belle Époque* foi um período de estabilidade universal, e a Primeira Guerra Mundial começou como um conflito inesperado e sem raízes nos anos anteriores, quebrando subitamente a harmonia que era vivenciada por todas as classes sociais na Europa.
b) A acelerada industrialização e a melhoria generalizada das condições de vida da classe trabalhadora eliminaram os conflitos sociais internos, permitindo que as nações canalizassem suas energias para a guerra.
c) A “missão civilizadora” mencionada no texto, parte da ideologia da *Belle Époque.* Era uma política de cooperação global que visava evitar conflitos, mas que falhou em conter as tensões que levaram à guerra de 1914.
d) A prosperidade da *Belle Époque* era restrita às elites e sustentada por práticas imperialistas, como a "missão civilizadora", as quais geraram rivalidades e tensões entre as potências europeias, culminando na explosão da Primeira Guerra Mundial.
e) A formação de alianças militares defensivas, como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, garantiu um longo período de paz armada que impossibilitou qualquer conflito de maior escala.

QUESTÃO 35

Elas eram compostas de membros natos, ou seja, não-eleitos, e de representantes eleitos. Votavam nas eleições, que eram geralmente indiretas, os “homens bons”, ou seja, os proprietários residentes na cidade, excluídos os artesãos e os considerados impuros pela cor e pela religião, isto é, negros, mulatos e cristão novos. O campo de atividade das Câmaras Municipais variou muito. Nos primeiros tempos da Colônia, Câmaras como as de São Luís, Rio de Janeiro e São Paulo tornaram-se de fato a principal autoridade das respectivas capitanias, sobrepondo-se aos governadores e chegando mesmo, em certos casos, a destituí-los.

As Câmaras possuíam finanças e patrimônio próprios. Arrecadavam tributos, nomeavam juízes, decidiam certas questões, julgavam crimes como pequenos furtos em injúrias verbais, cuidavam das vias públicas, das pontes e chafarizes incluídos no seu patrimônio. Elas foram controladas, sobretudo, até meados do século XVII, pela classe dominante dos proprietários rurais e expressavam seus interesses.

FAUSTO, Bóris. **História do Brasil**. 8. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. p. 64. Fragmento.

As Câmaras Municipais foram instituições de grande importância durante o período colonial brasileiro, exercendo poder nos âmbitos político, administrativo e judiciário. Com base na análise do texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação CORRETA sobre o poder e a atuação das Câmaras Municipais no período colonial:

a) A principal função das Câmaras era representar os interesses da Coroa Portuguesa nas localidades, garantindo o controle metropolitano e combatendo o poder local dos grandes proprietários.
b) O poder das Câmaras era exclusivamente administrativo, limitando-se a cuidar de obras públicas, como pontes e chafarizes, sem qualquer influência sobre as decisões políticas ou sobre a autoridade dos governadores.
c) As Câmaras possuíam autonomia administrativa, mas estavam proibidas de arrecadar tributos ou administrar bens próprios, dependendo totalmente da Coroa portuguesa para tais funções.

d) O controle das Câmaras era disputado por diversos grupos sociais, incluindo artesãos, comerciantes e “cristãos-novos”, que usavam o cargo para promover a mobilidade social.
e) As Câmaras eram controladas pelos "homens bons", ou seja, grandes proprietários, e exerciam um poder significativo que incluía a arrecadação de tributos, a nomeação de juízes e, em certos casos, até a destituição de governadores.

QUESTÃO 36

Texto I

Após a aprovação no Senado do Projeto de Lei 1.440/2019, que altera a classificação climática de Campos e outros 21 municípios do Norte e Noroeste Fluminense para clima semiárido, o sentimento entre produtores rurais, especialistas e gestores públicos é de conquista histórica. [...]
Ela amplia o acesso a políticas públicas como o Garantia-Safra e o seguro agrícola, facilita o acesso a linhas de crédito com juros mais baixos, e abre caminho para incentivos ao desenvolvimento econômico regional, por meio da criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Norte e Noroeste Fluminense. [...] Com a sanção, a expectativa agora é que os recursos previstos pelo novo fundo comecem a chegar aos municípios, permitindo que a transformação prevista por produtores e especialistas saia do papel e impacte diretamente a vida no campo e na cidade.

Disponível em: https://www.ururau.com.br/noticias/rural/campos-vira-a-chave-novo-status-de-clima-semiarido-promete-transformar-a-regiao/76703/ Acesso em: 10 set. 2025. Fragmento.

Texto II

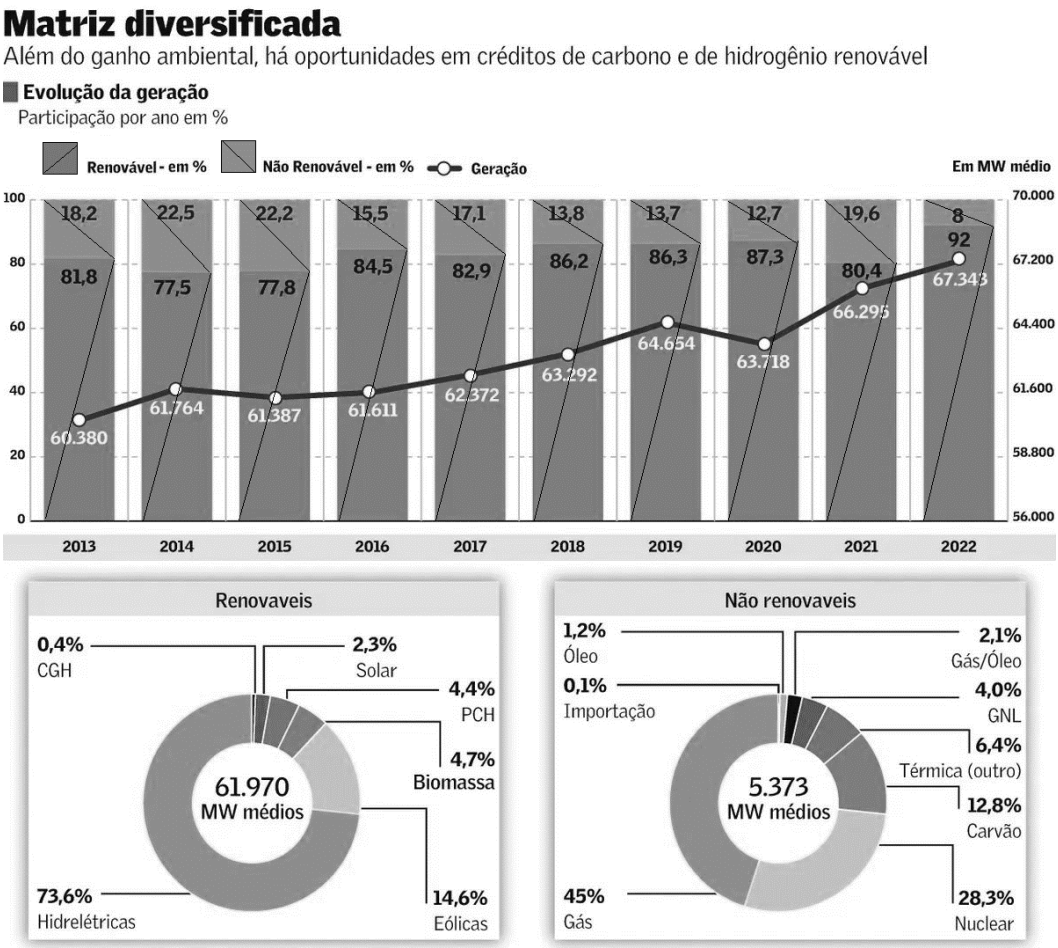
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou integralmente, na quinta-feira (7), projeto que permitiria o benefício Garantia-Safra a 22 municípios do estado do Rio de Janeiro por meio de sua inclusão como região do semiárido. O programa oferece R$ 1.200 às famílias de agricultores de baixa renda afetadas pela seca ou pelo excesso de chuvas. De acordo com o governo, faltam estudos técnicos para classificar a região como semiárida e estimativas de impacto orçamentário.

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2025/08/08/governo-veta-inclusao-de-municipios-do-rj-no-semiarido-e-pagamento-de-garantia-safra. Acesso em: 10 set. 2025. Fragmento.

Considerando as condições necessárias para o estabelecimento da classificação climática de qualquer área da superfície terrestre, é importante destacar como elementar que todo o estudo seja minimamente baseado no acompanhamento do comportamento das condições atmosféricas por

a) décadas.
b) semanas.
c) séculos.
d) meses.
e) dias.

QUESTÃO 37



Fonte: Valor Econômico. Disponível em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/02/01/geracao-de-energia-eletrica-a-partir-de-fonte-renovavel-e-recorde-em-2022.ghtml. Acesso em: 10 set. 2025.

O infográfico acima retrata a evolução da geração de energia elétrica no Brasil em Mega Watts a partir do uso de diversas fontes energéticas. Considerando a análise dos dados existentes, pode se afirmar que, ao longo do tempo, a participação do uso dos

a) recursos renováveis aumentou.
b) recursos renováveis diminuiu.
c) recursos renováveis não se alterou.
d) recursos não renováveis aumentou.
e) recursos não renováveis não se alterou.

QUESTÃO 38

Os cartógrafos trabalham com uma visão reduzida do território, sendo necessário indicar a proporção entre a superfície terrestre e a sua representação. Essa proporção é indicada pela escala. A escala representa, portanto, a relação entre a medida de uma porção territorial representada no papel e sua medida real na superfície terrestre. As escalas são definidas de acordo com os assuntos representados nos mapas, podendo ser maiores ou menores conforme a necessidade de se observar um espaço com maior ou menor nível de detalhamento. A escala pode ser representada numérica ou graficamente. A escala numérica indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado, por meio de uma proporção numérica. Por exemplo, em uma escala 1:100.000, 1 centímetro medido no mapa representa uma distância de 100.000 centímetros ou 1 quilômetro na superfície terrestre. A escala gráfica é a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. É constituída de um segmento à direita de referência zero, conhecido como escala primária, e de outro à esquerda, denominado talão ou escala de fracionamento, dividido em submúltiplos da unidade escolhida, graduados da direita para a esquerda. Na escala gráfica, não há necessidade de transformação matemática de centímetros para quilômetros ou metros.

Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/cartografia/21734-escala.html. Acesso em: 11 set. 2025.

Considerando as informações contidas no texto, pode-se afirmar que a relação CORRETA entre uma escala gráfica e sua correspondente escala numérica é

Observação: considere que cada intervalo de uma figura x (2.000 m a 0, de 0 a 2.000, de 2.000 a 4.000 e de 4.000 a 6.000 m) tenha uma distância gráfica de 2 cm.

a) 1 : 1.000.000.
b) 1 : 500.000.
c) 1 : 250.000.
d) 1 : 100.000.
e) 1: 50.000.

QUESTÃO 39

Uma pesquisa inédita publicada na revista *Science* revelou que o Brasil é o país com a maior diversidade genética do mundo. Liderado por cientistas da Universidade de São Paulo (USP), o estudo analisou o genoma completo de 2.723 brasileiros de diferentes regiões, incluindo comunidades rurais, urbanas, indígenas e ribeirinhas. Os resultados identificaram 8,7 milhões de variações genéticas nunca antes catalogadas, evidenciando a intensa miscigenação entre indígenas, africanos e europeus desde a colonização. Esse mosaico genético reflete não apenas a história de encontros e desencontros, mas também abre portas para avanços na medicina personalizada e na compreensão da saúde pública no Brasil.

ALMEIDA, R. *et al*. Admixture's impact on Brazilian population evolution and health. **Science**, Washington, DC, v. 370, n. 6572, eadl3564, 2025. DOI: https://doi.org/10.1126/science.adl3564. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl3564. Acesso em: 9 out. 2025.

Com base no estudo que identificou a maior diversidade genética do mundo no Brasil, é CORRETO afirmar que

a) a diversidade genética brasileira é resultado exclusivo da imigração europeia no século XIX.
b) a miscigenação entre indígenas, africanos e europeus desde a colonização contribuiu para a diversidade genética observada.
c) o estudo identificou apenas variações genéticas comuns em populações indígenas brasileiras.

d) a pesquisa não encontrou variações genéticas significativas entre as diferentes regiões do Brasil.
e) a diversidade genética brasileira é inferior à de outros países com populações mais homogêneas.

QUESTÃO 40

O Brasil se destaca como um dos países onde as pessoas passam mais tempo conectadas à internet, com uma média diária de 9h13min online e 3h34min nas redes sociais, comparável a países como África do Sul (9h24min), Filipinas (8h52min) e Colômbia (8h43min). Em contraste, países como Japão (4h20min), Noruega (4h10min) e Canadá (3h55min) apresentam tempos de uso significativamente menores, tanto de internet quanto de redes sociais. Plataformas como WhatsApp, Instagram e TikTok aproximam jovens de informações, culturas, produtos e serviços de diferentes partes do planeta, refletindo a presença da globalização no cotidiano. Esse intenso uso digital influencia hábitos de consumo, lazer, educação e formas de comunicação, mas também evidencia desigualdades no acesso às tecnologias e na capacidade de se beneficiar das oportunidades globais. Assim, a globalização se manifesta não apenas economicamente, mas também cultural, social e tecnologicamente, transformando a vida de milhões de brasileiros.

Disponível em: https://datareportal.com/reports/digital-2024-brazil?utm_source=chatgpt.com. Fragmento. Acesso em: 10 set. 2025.

Considerando os dados do texto, qual alternativa melhor explica como o intenso uso de internet e redes sociais reflete o fenômeno da globalização?

a) Demonstra que a globalização é apenas econômica, sem impactos culturais ou sociais.
b) Mostra que o Brasil está isolado digitalmente, diferentemente dos demais países ativos na internet.
c) Indica que a globalização aproxima países e culturas, mas também evidencia desigualdades no acesso e na participação digital.
d) Comprova que a globalização elimina completamente diferenças culturais entre os países.
e) Sugere que o consumo digital no Brasil é independente de processos globais.

Tabela periódica

3	Li	lítio	6,94

- 3 — número atômico
- Li — símbolo químico
- lítio — nome
- 6,94 — peso atômico (massa atômica relativa)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H hidrogênio 1,008																	2 He hélio 4,0026
3 Li lítio 6,94	4 Be berílio 9,0122											5 B boro 10,81	6 C carbono 12,011	7 N nitrogênio 14,007	8 O oxigênio 15,999	9 F flúor 18,998	10 Ne neônio 20,180
11 Na sódio 22,990	12 Mg magnésio 24,305											13 Al alumínio 26,982	14 Si silício 28,085	15 P fósforo 30,974	16 S enxofre 32,06	17 Cl cloro 35,45	18 Ar argônio 39,95
19 K potássio 39,098	20 Ca cálcio 40,078(4)	21 Sc escândio 44,956	22 Ti titânio 47,867	23 V vanádio 50,942	24 Cr crômio 51,996	25 Mn manganês 54,938	26 Fe ferro 55,845(2)	27 Co cobalto 58,933	28 Ni níquel 58,693	29 Cu cobre 63,546(3)	30 Zn zinco 65,38(2)	31 Ga gálio 69,723	32 Ge germânio 72,630(8)	33 As arsênio 74,922	34 Se selênio 78,971(8)	35 Br bromo 79,904	36 Kr criptônio 83,798(2)
37 Rb rubídio 85,468	38 Sr estrôncio 87,62	39 Y ítrio 88,906	40 Zr zircônio 91,222(3)	41 Nb nióbio 92,906	42 Mo molibdênio 95,95	43 Tc tecnécio [97]	44 Ru rutênio 101,07(2)	45 Rh ródio 102,91	46 Pd paládio 106,42	47 Ag prata 107,87	48 Cd cádmio 112,41	49 In índio 114,82	50 Sn estanho 118,71	51 Sb antimônio 121,76	52 Te telúrio 127,60(3)	53 I iodo 126,90	54 Xe xenônio 131,29
55 Cs césio 132,91	56 Ba bário 137,33	57 a 71	72 Hf háfnio 178,486(6)	73 Ta tântalo 180,95	74 W tungstênio 183,84	75 Re rênio 186,21	76 Os ósmio 190,23(3)	77 Ir irídio 192,22	78 Pt platina 195,08	79 Au ouro 196,97	80 Hg mercúrio 200,59	81 Tl tálio 204,38	82 Pb chumbo 207,2	83 Bi bismuto 208,98	84 Po polônio [209]	85 At astato [210]	86 Rn radônio [222]
87 Fr frâncio [223]	88 Ra rádio [226]	89 a 103	104 Rf rutherfórdio [267]	105 Db dúbnio [268]	106 Sg seabórgio [269]	107 Bh bóhrio [270]	108 Hs hássio [269]	109 Mt meitnério [277]	110 Ds darmstádtio [281]	111 Rg roentgênio [282]	112 Cn copernício [285]	113 Nh nihônio [286]	114 Fl flerávio [290]	115 Mc moscóvio [290]	116 Lv livermório [293]	117 Ts tennesso [294]	118 Og oganessônio [294]

www.tabelaperiodica.org

57 La lantânio 138,91	58 Ce cério 140,12	59 Pr praseodímio 140,91	60 Nd neodímio 144,24	61 Pm promécio [145]	62 Sm samário 150,36(2)	63 Eu európio 151,96	64 Gd gadolínio 157,249(2)	65 Tb térbio 158,93	66 Dy disprósio 162,50	67 Ho hôlmio 164,93	68 Er érbio 167,26	69 Tm túlio 168,93	70 Yb itérbio 173,05	71 Lu lutécio 174,97(1)
89 Ac actínio [227]	90 Th tório 232,04	91 Pa protactínio 231,04	92 U urânio 238,03	93 Np neptúnio [237]	94 Pu plutônio [244]	95 Am amerício [243]	96 Cm cúrio [247]	97 Bk berquélio [247]	98 Cf califórnio [251]	99 Es einstênio [252]	100 Fm férmio [257]	101 Md mendelévio [258]	102 No nobélio [259]	103 Lr laurêncio [262]

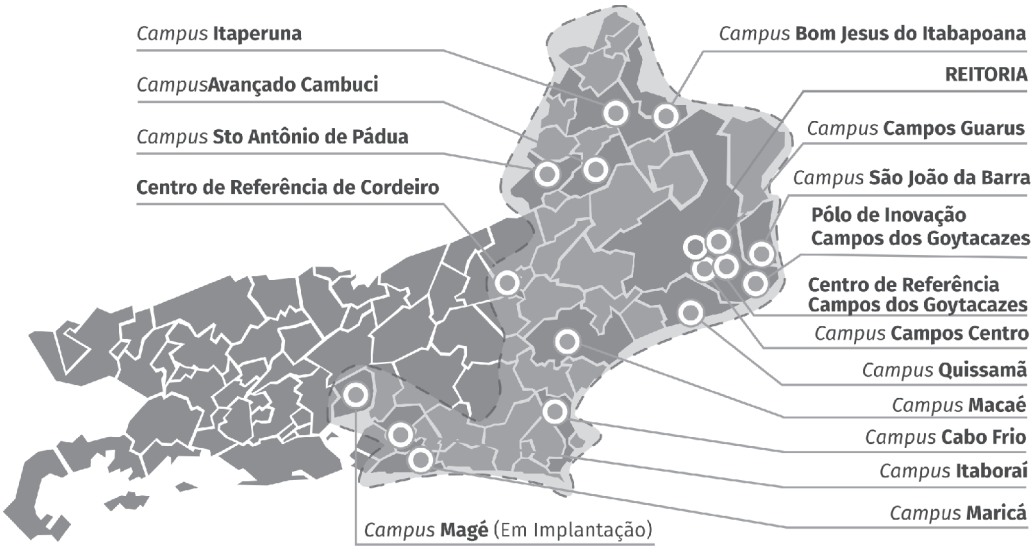
Este QR Code dá acesso gratuito a centenas de vídeos e imagens sobre os elementos químicos.

Licença de uso Creative Commons BY-NC-SA 4.0 - Use somente para fins educacionais

Caso encontre algum erro favor avisar pelo mail luisholzle@unipampa.edu.br

Versão IUPAC/SBQ (pt-br) com 5 algarismos significativos - atualizada em 27 de março de 2025

NOSSOS CAMPI



CAMPUS AVANÇADO CAMBUCI
Estrada Cambuci - Três Irmãos, km 5 - Zona Rural
Cambuci/RJ

CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
Avenida Dário Vieira Borges, nº 235 - Lia Márcia
Bom Jesus do Itabapoana/RJ

CAMPUS CABO FRIO
Estrada Cabo Frio/Búzios, s/n, km 7 - Baía Formosa
Cabo Frio/RJ

CAMPUS CAMPOS CENTRO
Rua Dr. Siqueira, nº 273 - Parque Dom Bosco
Campos dos Goytacazes/RJ

CAMPUS CAMPOS GUARUS
Avenida Souza Mota, nº 350 - Parque Fundão
Campos dos Goytacazes/RJ

CAMPUS ITABORAÍ
Rua Izaura Pantoja, 167 - Nova Cidade
Itaboraí/RJ

CAMPUS ITAPERUNA
BR 356, km 3 - Cidade Nova
Itaperuna/RJ

CAMPUS MACAÉ
Rodovia Amaral Peixoto, km 164 - Imboassica
Macaé/RJ

CAMPUS MARICÁ
Rodovia Ver. Oldemar Guedes Figueiredo, km 12,5
Ubatiba - Maricá/RJ

CAMPUS MARICÁ
Rodovia Ver. Oldemar Guedes Figueiredo, km 12,5
Ubatiba - Maricá/RJ

CAMPUS QUISSAMÃ
Avenida Amilcar Pereira da Silva, nº 727 - Piteiras
Quissamã/RJ

CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Avenida João Jazbich, s/n - Bairro Aeroporto
Santo Antônio de Pádua/RJ

CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA
BR 356 - km 181 - Perigoso
São João da Barra/RJ

CENTRO DE REFERÊNCIA DE CORDEIRO
Avenida Presidente Vargas, nº 197 - Centro
(dentro do Parque de Exposição) Cordeiro/RJ

INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

*O IFF é **pra você!***

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

Comunicado Nº 16, de 9 de dezembro de 2025,
referente ao Edital 79/2025 - IFFLU, de 11 de agosto de 2025

Gabarito Final do Processo Seletivo para Ingresso aos Cursos Técnicos de Nível Médio 2026 – 1º Semestre

CURSOS TÉCNICOS INTEGRANTES E CONCOMITANTES

QUESTÃO	GABARITO	DESCRITOR	QUESTÃO	GABARITO	DESCRITOR
1	B	D11	21	A	D58, D59
2	A	D3	22	D	D65
3	A	D7	23	B	D47
4	B	D27	24	A	D45
5	D	D21	25	C	D51
6	E	D27	26	C	D7
7	E	D11	27	D	D13, D14
8	D	D12	28	D	D19
9	C	D12	29	E	D25
10	ANULADA	D12	30	B	D35
11	D	D7, D22, D30	31	A	D2, D4
12	E	D11, D15, D16	32	D	D1
13	A	D13, D27	33	C	D22
14	B	D17, D18	34	D	D15
15	C	D23, D31, D32	35	E	D1
16	E	D49, D54, D55, D56, D57	36	A	D23
17	B	D37, D38, D49, D53, D54, D59	37	A	D12, D32, D33
18	ANULADA	D35, D44, D52	38	D	D18
19	A	D34, D39, D49, D55, D56	39	B	D25
20	D	D29, D30, D46, D47, D51	40	C	D30